Deadweight Loss (DWL)

Made By : Ahmed Tamer

أولاً: إيه هو الـ DWL أصلاً؟

خليني أبدأ من الأساس قبل أي حاجة. احنا عارفين إن في السوق الحر، لما العرض والطلب يتقابلوا عند سعر التوازن، السوق بيحقق **أعلى فائدة ممكنة للمجتمع كله** — يعني مجموع الـ CS والـ PS بيكون في أقصى قيمة ممكنة له. في اللحظة دي مفيش أحد بيخسر من غير ما حد تاني يكسب. الاقتصاديون بيسموا الوضع ده **Efficient Allocation** أو التخصيص الكفء للموارد.

لما الحكومة تتدخل وتفرض Price Ceiling أو Price Floor، السوق بيبعد عن نقطة التوازن دي. وأي ابتعاد عن نقطة التوازن معناه إن في معاملات كانت ممكن تتم وكان الاتنين — المستهلك والمنتج — هيستفادوا منها، لكن بسبب التدخل الحكومي المعاملات دي **اتلغت**. الفائدة اللي اتضيعت من المعاملات اللي اتلغت دي هي بالظبط الـ **Deadweight Loss**.

باختصار: الـ **DWL هو الخسارة في الرفاهية الاجتماعية الكلية اللي بتنتج من إن السوق مش بيشتغل بكفاءة** — يعني في معاملات كان ممكن تحصل وكانت هتفيد الجميع، لكن ما حصلتش.

ثانياً: ليه بنسميه "Dead" weight loss؟

الكلمة "Dead" مش معناها موت، معناها إن الخسارة دي **ما بترجعش لحد**. في كتير من الحالات لما المستهلك يخسر، المنتج بيكسب والعكس — يعني الفلوس بس بتتنقل. لكن الـ DWL هو خسارة **حقيقية** من الرفاهية الكلية للمجتمع، مش بتتحول لأي حد. يعني هي خسارة صافية 100% — الـ consumer مش كسبها، الـ producer مش كسبها، الحكومة مش كسبتها. اتلاشت من الوجود تماماً.

ثالثاً: فهم الـ DWL من خلال مثال بسيط جداً

تخيل إن في مزارع بيبيع تفاح، وفي زبون عايز يشتري. الزبون مستعد يدفع **10$** عشان يشتري كيلو، والمزارع مستعد يبيع بـ **6$**. لو الاتنين اتعاملوا:

- الزبون كسب: 10$ – 8$ (سعر الاتفاق) = **CS 2$**
- المزارع كسب: 8$ – 6$ = **PS 2$**

created with craft

- المجتمع كسب: **4$ إجمالي**

دلوقتي لو الحكومة فرضت سقفاً للسعر بـ 5$ (أقل من تكلفة المزارع 6$)، المزارع مش هيبيع خالص. المعاملة دي اتلغت. الـ 4$ اللي كان ممكن يكسبها المجتمع اتضاعت. ده هو الـ DWL — الفائدة الضايعة من المعاملات اللي اتلغت.

رابعاً: الـ DWL على الرسم البياني

ده أهم جزء. الـ DWL بيظهر على الرسم كـ **مثلث** بين منحنى العرض ومنحنى الطلب في المنطقة اللي اتوقفت فيها المعاملات.

في حالة الـ Price Ceiling:

```
السعر
  |        /S
  |       /
Pe|------/----------  ← سعر التوازن
  |     /\   /
  |    / DWL/
Pc|---/---\/----------  ← Price Ceiling
  |  /    /\
  | /    /  \D
  |/    /    \
الكمية →------\------/----|
       Qs  Qe  Qd
```

المثلث بين Qs وQe هو الـ DWL.

ليه المثلث ده تحديداً هو الـ DWL؟

الكميات اللي بين Qs وQe هي الوحدات اللي **كانت بتتباع في السوق الحر لكن بطّلت تتباع بعد الـ Price Ceiling**. كل وحدة من الوحدات دي كانت:

- المستهلك مستعد يدفع عليها أكتر من سعر التوازن ← فائدة للمستهلك
- المنتج كان هيباعها بسعر التوازن ← فائدة للمنتج

لما الوحدات دي اتلغت، الفائدة المزدوجة دي اتضيعت. مجموع الفوائد الضايعة دي هو الـ DWL ومساحته هي مساحة المثلث.

---

created with craft

خامساً: حساب الـ DWL رياضياً

الـ DWL دايماً بيتحسب كمساحة مثلث:

$$\boxed{DWL = \frac{1}{2} \times Base \times Height}$$

الـ Base هو الفرق بين الكمية عند التوازن الأصلي والكمية الجديدة بعد التدخل:

$$Base = Q_{equilibrium} - Q_{new}$$

الـ Height هو الفرق بين السعر اللي المستهلكين مستعدين يدفعوه عند الكمية الجديدة والسعر اللي المنتجين مستعدين يقبلوه:

$$Height = P_{demand\ at\ Q_{new}} - P_{supply\ at\ Q_{new}}$$

تطبيق على مسألة البنزين:

من المسألة اللي حلناها:

- **Q equilibrium = 3.6** مليون جالون
- **Q new (بعد Price Ceiling) = 2.5** مليون جالون
- **Base = 3.6 – 2.5 = 1.1** مليون جالون

عند Q = 2.5:

- السعر على منحنى الطلب: P = 10 – 2(2.5) = **$5**
- السعر على منحنى العرض: P = 1 + 0.5(2.5) = **$2.25**
- **Height = 5 – 2.25 = 2.75**

$$DWL = \frac{1}{2} \times 1.1 \times 2.75 = \$1.5125$$

وده بالظبط اللي حسبناه من الفرق: 16.20$ – 14.6875$ = 1.5125$ ✅

---

created with craft

سادساً: الـ DWL في Price Ceiling vs Price Floor

	Price Ceiling	Price Floor
السبب	الكمية المتداولة قلّت لأن المنتجين ينتجوا أقل	الكمية المتداولة قلّت لأن المشترين يطلبوا أقل
المعاملات اللي اتلغت	بين Qs وQeg	بين Qd وQeg
المتضرر الأكبر	المنتج يخسر جزء كبير من PS	المستهلك يخسر جزء كبير من CS
شكل الـ DWL	مثلث بين Qs وQeg	مثلث بين Qd وQeg
مثال من المحاضرة	DWL = $1.5125	DWL = $400

سابعاً: ليه الـ DWL بيتمثل في مثلث دايماً؟

ده سؤال مهم. الإجابة إن منحنى الطلب ومنحنى العرض خطان مستقيمان (في المسائل الأساسية)، والمنطقة بين خطين مستقيمين وقاعدة عمودية هي دايماً مثلث. لو المنحنيات كانت مُنحنية فعلاً (مش خطوط مستقيمة) الشكل هيبقى أعقد، لكن المبدأ واحد.

ثامناً: عوامل بتزيد أو تقلل الـ DWL

الـ DWL بيكبر لما:

أولاً — **الفرق بين الـ Price Ceiling وسعر التوازن أكبر.** يعني كلما فرضت الحكومة سعراً أبعد من التوازن، الكمية المتداولة هتقل أكتر، والمثلث هيكبر أكتر.

ثانياً — **مرونة العرض والطلب عالية.** لو منحنى العرض أو الطلب حساس جداً لتغيير السعر (مرن)، تغيير السعر هيسبب تغيير كبير في الكمية وبالتالي DWL أكبر.

الـ DWL بيقل لما:

أولاً — **منحنى العرض أو الطلب شبه عمودي (غير مرن).** زي سلع الضروريات — حتى لو السعر اتغير، الكمية مش بتتغير كتير، فالـ DWL بيكون أصغر.

ثانياً — **الـ Price Ceiling قريب جداً من سعر التوازن.** يعني لو السقف بـ 2.79$ وسعر التوازن 2.80$، الأثر هيكون صغير جداً.

created with craft

تاسعاً: مثال توضيحي — Price Floor

من المحاضرة، سوق العمل قبل وبعد الحد الأدنى للأجور:

قبل:

- سعر التوازن = 10$/ساعة
- الكمية = 300 وظيفة
- CS = $1500، PS = $1500، Total = $3000

بعد فرض Price Floor = $13:

- الكمية المتداولة قلّت لـ 200 وظيفة (لأن الشركات مش عايزة تدفع 13$)
- CS = $700، PS = $1900، Total = $2600

DWL = 3000 - 2600 = 400

الـ 400$ دي هي قيمة الوظائف الـ 100 (من 200 لـ 300) اللي اتلغت. كل وظيفة من الـ 100 دي كانت هتفيد العامل وتفيد الشركة، لكن بسبب الـ Price Floor اتلغت المعاملة وضاعت الفائدة.

عاشراً: ملخص نقاط الـ DWL في جدول

السؤال	الإجابة
إيه هو الـ DWL؟	الخسارة في الرفاهية الكلية الناتجة عن عدم كفاءة السوق
ليه بيحصل؟	لأن معاملات كانت ممكن تتم ومفيدة للطرفين اتلغت
شكله على الرسم	مثلث بين منحنى العرض والطلب
بيرجع لمين؟	لا أحد — خسارة حقيقية صافية للمجتمع
معادلة حسابه	½ × Base × Height
الـ Base	الفرق بين الكمية عند التوازن والكمية الجديدة
الـ Height	الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض عند الكمية الجديدة
بيكبر لما	الفرق عن التوازن كبير + مرونة عالية

created with craft

قريب من التوازن + مرونة منخفضة	بيقل لما
ينتج من قلة الإنتاج (Qs < Qe)	في Price Ceiling
ينتج من قلة الطلب (Qd < Qe)	في Price Floor

created with craft